绝密★启用前

2014 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 对 $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$，由

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right)=1,\qquad \lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$$

得曲线 $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y=x$，应选（C).

第 2 题

【答案】 D

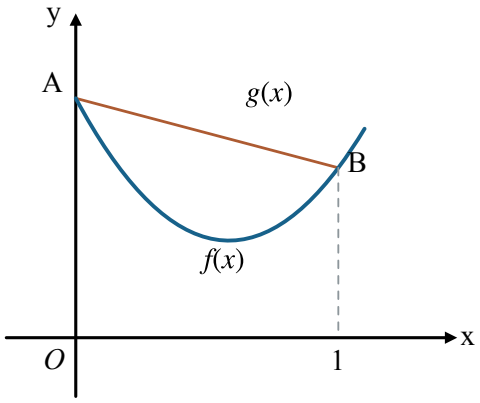
【解】 方法一　令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，且 $\varphi''(x)=f''(x)$.

当 $f''(x)\geq 0$ 时，$\varphi''(x)=f''(x)\geq 0$，曲线 $y=\varphi(x)$ 为凹函数.因为 $\varphi(0)=0,\varphi(1)=0$，所以当 $x\in[0,1]$ 时，$\varphi(x)\leq 0$，即 $f(x)\leq g(x)$，应选（D).

方法二　如图所示，当 $f''(x)\geq 0$ 时，$y=f(x)$ 为凹函数，因为 $y=g(x)$ 为连接 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的直线，所以 $f(x)\leq g(x)$，应选（D).

方法点评：本题考查函数大小比较.

利用凹凸性证明不等式是不等式证明的重要方法，设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)\geq 0\ (\leq 0)$，若 $f(a)=f(b)=0$，则当 $x\in[a,b]$ 时，$f(x)\leq 0\ (\geq 0)$.



第 3 题

【答案】 D

【解】 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则

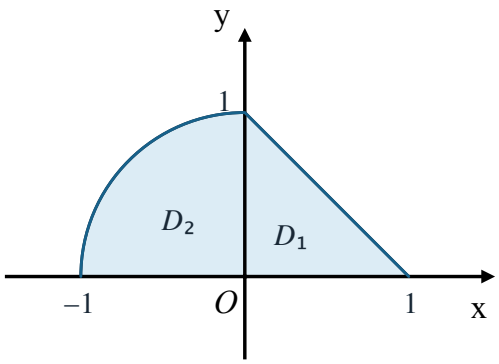
$$D_1=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le\frac{1}{(\sin\theta+\cos\theta)}\},$$

$$D_2=\{(r,\theta)\mid \frac{\pi}{2}\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 1\},$$

则

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$$
$$+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r,$$

应选（D）.



第 4 题

【答案】 A

【解】 令

$$\begin{aligned}F(a,b)&=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x\\&=\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2ax\cos x-2bx\sin x+2ab\sin x\cos x)\,\mathrm{d}x\\&=2\int_0^{\pi}(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\pi^3+2a^2\int_0^{\pi}\cos^2x\,\mathrm{d}x+2b^2\int_0^{\pi}\sin^2x\,\mathrm{d}x-4b\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\pi^3+4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,\mathrm{d}x+4b^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,\mathrm{d}x-4b\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\pi^3+\pi a^2+\pi b^2-4\pi b.\end{aligned}$$

由 $\begin{cases}F_a'=2\pi a=0,\\ F_b'=2\pi b-4\pi=0,\end{cases}$ 得 $a=0,b=2.$

$A=F''_{aa}=2\pi,\ B=F''_{ab}=0,\ C=F''_{bb}=2\pi.$

由 $AC-B^2=4\pi^2>0$ 且 $A>0$ 得 $a=0,b=2$ 时，$F(a,b)$ 取最小值，故 $a_1=0,b_1=2$，应选（A).

第 5 题

【答案】 B

【解】

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix}a&0&b\\0&d&0\\c&0&d\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}a&0&b\\0&c&0\\c&0&d\end{vmatrix}$$

$$=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)$$

$$=-a^2d^2+2abcd-b^2c^2=-(ad-bc)^2,$$

应选（B).

第 6 题

【答案】 A

【解】 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，

由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix},$$

因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩与矩阵 $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}$ 的秩相等.因为该矩阵两列不成比例，所以 $r\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}\right)=2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

反之，若 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不一定线性无关.

如 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，显然 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，应选（A).

第 7 题

【答案】 B

【解】 由 $P(B)=0.5$ 得 $P(\overline{B})=0.5$.

由 A,B 相互独立及减法公式得 $P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=0.5P(A)=0.3$,

则 $P(A)=0.6$，从而 $P(\overline{A})=0.4$,

于是 $P(B-A)=P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=0.4\times 0.5=0.2$，应选（B).

第 8 题

【答案】 D

【解】

$$E(Y_1)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y[f_1(y)+f_2(y)]\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)],$$

$$E(Y_2)=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)],$$

显然 $E(Y_1)=E(Y_2)$.

$$E(Y_1^2)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2[f_1(y)+f_2(y)]\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[E(X_1^2)+E(X_2^2)],$$

$$\begin{aligned}D(Y_1)&=\frac{1}{2}[E(X_1^2)+E(X_2^2)]-\frac{1}{4}[E(X_1)]^2-\frac{1}{4}[E(X_2)]^2-\frac{1}{2}E(X_1)E(X_2)\\&=\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)+\frac{1}{4}[E(X_1^2)+E(X_2^2)]-\frac{1}{2}E(X_1)E(X_2)\\&=\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)+\frac{1}{4}E[(X_1-X_2)^2],\end{aligned}$$

$$D(Y_2)=\frac{1}{4}[D(X_1)+D(X_2)],$$

显然 $D(Y_1)>D(Y_2)$，应选（D).

填空题

第 9 题

【答案】 $2x-y-z-1=0$

【解】 $F=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)-z$,

$$\boldsymbol{n}=\big(2x(1-\sin y)-y^2\cos x,\ 2y(1-\sin x)-x^2\cos y,\ -1\big),$$

在点 $(1,0,1)$ 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,-1,-1)$，切平面为 $\pi:2(x-1)-y-(z-1)=0$，即 $2x-y-z-1=0$.

第 10 题

【答案】 1

【解】 由 $f'(x)=2(x-1),x\in[0,2]$ 得 $f(x)=(x-1)^2+C,x\in[0,2]$,

因为 $f(0)=0$，所以 $C=-1$，故 $f(x)=x^2-2x, x\in[0,2]$，

$f(7)=f(-1)=-f(1)=1$.

第 11 题

【答案】 xe^{2x+1}

【解】 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{x}{y}=0$.

令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-u\ln u=0$，变量分离得

$$\frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

由初值 $u(1)=e^3$，在初值附近有 $\ln u-1>0$.积分得 $\ln(\ln u-1)=\ln x+\ln C$，即 $\ln u=Cx+1$.

原方程在该分支上的通解为 $y=xe^{Cx+1}$，由 $y(1)=e^3$ 得 $C=2$，故 $y=xe^{2x+1}$.

第 12 题

【答案】 π

【解】 方法一　令 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=-\sin t,\end{cases}$（起点 $t=0$，终点 $t=2\pi$），则

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}[\sin^2 t+\sin t(-\cos t)]\,\mathrm{d}t=\int_{-\pi}^{\pi}[\sin^2 t+\sin t(-\cos t)]\,\mathrm{d}t$$
$$=2\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\pi.$$

方法二　设截口面上侧为 Σ，则 $\boldsymbol{n}=(0,1,1)$，$\cos\alpha=0,\cos\beta=\dfrac{1}{\sqrt{2}},\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，由斯托克斯公式得

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma\begin{vmatrix}0&1&1\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ z&0&y\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S.$$

而 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，所以

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\le1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi.$$

第 13 题

【答案】 $[-2,2]$

【解】 $A=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&-1&2\\a&2&0\end{pmatrix}$，$|A|=a^2-4.$

因为 A 的负惯性指数为 1，所以 $|A|\leq 0.$

由 $|A|<0$ 得 $-2<a<2.$若 $|A|=0$ 得 $a=-2$ 或 $a=2.$

若 $-2<a<2$，则 $\det A<0$，负特征值有奇数个；又 $e_1^{\mathsf{T}}Ae_1=1>0$，排除三个特征值全负，故负惯性指数恰为 1.

当 $a=-2$ 时，由 $|\lambda E-A|=0$ 得 $\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=3$，负惯性指数为 1；

当 $a=2$ 时，由 $|\lambda E-A|=0$ 得 $\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=3$，负惯性指数为 1，故 $-2\leq a\leq 2.$

第 14 题

【答案】 $\dfrac{2}{5n}$

【解】 $E(X^2)=\dfrac{2}{3\theta^2}\displaystyle\int_\theta^{2\theta}x^3\,\mathrm{d}x=\frac{5}{2}\theta^2,$

由$E\left(c\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{5nc}{2}\theta^2=\theta^2$，得 $c=\dfrac{2}{5n}.$

解答题

第 15 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】 方法一

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x}\cdot\frac{\frac{1}{x}}{\ln(1+\frac{1}{x})}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^2(e^{\frac{1}{x}}-1-\frac{1}{x})\overset{\frac{1}{x}=t}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1-t}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1}{2t}=\frac{1}{2}.$$

方法二

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

第 16 题

【答案】 在 $x=1$ 处取得极小值 -2.

【解】 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 两边对 x 求导得

$$3y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y^2+2xy\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2xy+x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0.$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$ 得 $y=-2x$ 或 $y=0$（不适合原方程，舍去).

将 $y=-2x$ 代入原方程得 $\begin{cases}x=1,\\ y=-2.\end{cases}$

对上面的导数等式两边再对 x 求导，整理得

$$(3y^2+2xy+x^2)y''+2(x+3y)(y')^2+4(x+y)y'+2y=0.$$

将 $x=1,y=-2$ 代入得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{4}{9}>0$，故 $x=1$ 为函数 $y=f(x)$ 的极小值点，极小值为 $y=-2$.

第 17 题

【答案】 $f(u)=\dfrac{e^{2u}-e^{-2u}}{16}-\dfrac{u}{4}$

【解】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^x\cos y\cdot f',\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-e^x\sin y\cdot f',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=e^x\cos y\cdot f'+e^{2x}\cos^2 y\cdot f'',\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-e^x\cos y\cdot f'+e^{2x}\sin^2 y\cdot f'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}f''.$$

令 $u=e^x\cos y$，由 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$ 得

$$f''(u)=4f(u)+u,\quad 或\quad f''(u)-4f(u)=u,$$

解得 $f(u)=C_1e^{-2u}+C_2e^{2u}-\dfrac{1}{4}u.$

由 $f(0)=0,f'(0)=0$ 得 $\begin{cases}C_1+C_2=0,\\ -2C_1+2C_2-\dfrac{1}{4}=0,\end{cases}$ 解得 $C_1=-\dfrac{1}{16},C_2=\dfrac{1}{16},$

故 $f(u)=\dfrac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u})-\dfrac{1}{4}u.$

方法点评：本题考查偏导数与二阶常系数非齐次线性微分方程.

偏导数与微分方程结合问题是一种综合和重要的题型，首先按题目要求计算出相应的偏导数，根据给定的等量关系式将偏导数代入等式中，整理得微分方程，再根据微分方程的类型对微分方程求解.

第 18 题

【答案】 -4π

【解】 方法一　令 $\Sigma_0:z=1\ (x^2+y^2\leq 1)$，取下侧，其中 Σ 与 Σ_0 围成的几何体为 Ω.由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iiint_{\Omega}[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1]\,\mathrm{d}v.$$

由三重积分的对称性与奇偶性得 $\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=0,\ \iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v=0$，从而

$$\begin{aligned}I&=-\iiint_{\Omega}[3(x^2+y^2)-6x-6y+7]\,\mathrm{d}v=-\iiint_{\Omega}[3(x^2+y^2)+7]\,\mathrm{d}v\\&=-\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leq z}[3(x^2+y^2)+7]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=-\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}(3r^3+7r)\,\mathrm{d}r\\&=-2\pi\int_0^1\left(\frac{3}{4}z^2+\frac{7}{2}z\right)\mathrm{d}z=-2\pi\left(\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\right)=-4\pi.\end{aligned}$$

由于补面上 $z=1$ 且 $\mathrm{d}z=0$，故补面的曲面积分为 $\iint_{\Sigma_0}(z-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$，所求积分为 -4π.

方法二　由 $z=x^2+y^2$ 得 $z_x=2x,z_y=2y$，曲面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(-2x,-2y,1)$.设 $W=\sqrt{1+4x^2+4y^2}$，则 $\cos\alpha=-\dfrac{2x}{W},\cos\beta=-\dfrac{2y}{W},\cos\gamma=\dfrac{1}{W}$.因此

$$\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\}$，则

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_D [(x-1)^3(-2x) + (y-1)^3(-2y) + (x^2+y^2-1)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_D (-2x^4 - 2y^4 - 5x^2 - 5y^2 - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (2r^5\cos^4\theta + 2r^5\sin^4\theta + 5r^3 + r)\,\mathrm{d}r \\
&= -\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3}\cos^4\theta + \frac{1}{3}\sin^4\theta + \frac{5}{4} + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= -\frac{8}{3}I_4 - \frac{5\pi}{2} - \pi = -4\pi,
\end{aligned}
$$

其中 $I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta$.

第 19 题

【答案】 见证明.

【解】 （I）由 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$ 得 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$.

因为 $a_n > 0$，所以 $a_n = \cos a_n - \cos b_n > 0$，故 $0 < a_n < b_n$.

又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

（II）方法一　由 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$ 得

$$
\frac{a_n}{b_n} = \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} = -\frac{2\sin(\frac{(a_n+b_n)}{2})\sin(\frac{(a_n-b_n)}{2})}{b_n} \sim \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n}.
$$

因为 $0 \le \dfrac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n} \le \dfrac{b_n}{2}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n}$ 收敛.

由正项级数比较审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

方法二

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-\cos b_n}{b_n^2} \cdot \frac{a_n}{1-\cos b_n} \\
&= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1-\cos b_n} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_n + 1 - \cos a_n} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，根据正项级数比较审敛法得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

方法点评：本题考查正项级数的比较审敛法.

在判断正项级数收敛时，若存在另一个正项级数且知其敛散性，一般使用比较审敛法.

第 20 题

【答案】 (I) $(-1,2,3,1)^{\mathsf{T}}$; (II) $B=\begin{pmatrix}2&6&-1\\-1&-3&1\\-1&-4&1\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}(c_1,c_2,c_3)$.

【解】 (I) 由初等行变换得

$$\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&0&5\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}.$$

则方程组 $AX=0$ 的一个基础解系为 $\xi=(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}$.

(II) 方法一　对 $(A\mid E)$ 作初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc|ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc|ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc|ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)$$

$$\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc|ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).$$

得

$$B=\begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

方法二　令 $B=(X_1,X_2,X_3)$，$E=(e_1,e_2,e_3)$，则 $AB=E$ 等价于 $AX_1=e_1$，$AX_2=e_2$，$AX_3=e_3$.三个方程组的通解为

$$X_1=k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_1+2\\2k_1-1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix},$$

$$X_2=k_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2+6\\2k_2-3\\3k_2-4\\k_2\end{pmatrix},$$

$$X_3=k_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_3-1\\2k_3+1\\3k_3+1\\k_3\end{pmatrix}.$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数，合并三列得上面的 B.

方法三　令 $B=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} \end{pmatrix}$，由 $AB=E$ 得

$$\begin{cases} x_1-2x_4+3x_7-4x_{10}=1, \\ x_2-2x_5+3x_8-4x_{11}=0, \\ x_3-2x_6+3x_9-4x_{12}=0, \\ x_4-x_7+x_{10}=0, \\ x_5-x_8+x_{11}=1, \\ x_6-x_9+x_{12}=0, \\ x_1+2x_4-3x_{10}=0, \\ x_2+2x_5-3x_{11}=0, \\ x_3+2x_6-3x_{12}=1. \end{cases}$$

解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_7 \\ x_{10} \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1+2 \\ 2k_1-1 \\ 3k_1-1 \\ k_1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_8 \\ x_{11} \end{pmatrix} = k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_2+6 \\ 2k_2-3 \\ 3k_2-4 \\ k_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_6 \\ x_9 \\ x_{12} \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_3-1 \\ 2k_3+1 \\ 3k_3+1 \\ k_3 \end{pmatrix}.$$

合并得同一矩阵 B.

方法点评：求未知矩阵一般有如下三种情形：

(1)矩阵方程经过化简得 $AX=B$ 或 $XA=B$，其中 A 可逆，则 $X=A^{-1}B$ 或 $X=BA^{-1}$；

(2) 矩阵方程经过化简得 $AX=B$，其中 A 不可逆或 A 不是方阵，则一般将 $AX=B$ 拆成几个方程组，求每个方程组的通解，将通解合成矩阵 X；

(3) 矩阵对角化法

设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$，其对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$，令 $P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$P$ 可逆，且 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)$，于是 $A=P\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)P^{-1}$.

第 21 题

【答案】 见证明.

【解】 令

$$A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}.$$

由 $|\lambda E-A|=0$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=n$.

由 $|\lambda E-B|=0$ 得 B 的特征值为 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=n$.

因为 $A^{\mathrm{T}}=A$，所以 A 可对角化.

因为 $r(0E-B)=r(B)=1$，所以 B 可对角化.

因为 A,B 特征值相同且都可对角化，所以 $A\sim B$.

方法点评：本题考查矩阵相似.

设 A,B 为两个 n 阶矩阵，若 $A\sim B$，则 A,B 的特征值相同；反之，若 A,B 的特征值相同，两矩阵不一定相似，即特征值相同是两个矩阵相似的必要而非充分条件.

注意如下结论：

(1) 若 A,B 特征值相同，且 A,B 都可相似对角化，则 $A\sim B$；

(2) 若 A,B 特征值相同，但 A,B 中一个可相似对角化，另一个不可相似对角化，则两矩阵一定不相似.

第 22 题

【答案】 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \dfrac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{y}{4}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2,\end{cases}$　$E(Y)=\dfrac{3}{4}$

【解】 (I)

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P\{Y \le y\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y \le y \mid X=1\} + P\{X=2\}P\{Y \le y \mid X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \le y \mid X=1\} + \frac{1}{2}P\{Y \le y \mid X=2\}.\end{aligned}$$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $0 \le y < 1$ 时，$F_Y(y) = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2} = \frac{3y}{4}$；

当 $1 \le y < 2$ 时，$F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2}$；

当 $y \ge 2$ 时，$F_Y(y)=1$.

故 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y<0, \\ \dfrac{3y}{4}, & 0 \le y < 1, \\ \dfrac{y}{4}+\dfrac{1}{2}, & 1 \le y < 2, \\ 1, & y \ge 2. \end{cases}$$

(II)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{3}{4}, & 0<y<1, \\ \dfrac{1}{4}, & 1<y<2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$E(Y) = \int_0^1 \frac{3x}{4}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{x}{4}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}+\frac{3}{8} = \frac{3}{4}.$$

第 23 题

【答案】 $E(X) = \dfrac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$，$E(X^2)=\theta$，$\widehat{\theta}_n = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow{P} \theta$

【解】 (I) 总体 X 的密度函数为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \dfrac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x>0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}\,\mathrm{d}x$$

$$\overset{\frac{x^2}{\theta}=t}{=}2\int_0^{+\infty}te^{-t}\frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\theta}\int_0^{+\infty}\sqrt{t}\,e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{\theta}\,\Gamma(\frac{1}{2}+1)=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2},$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\theta\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}\,\mathrm{d}(\frac{x^2}{\theta})=\theta\Gamma(2)=\theta.$$

（II）设 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 的观察值，似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2^nx_1x_2\cdots x_n}{\theta^n}\exp\left(-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{\theta}\right), & x_1,\ldots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_1,\ldots,x_n>0$ 时，

$$\ln L(\theta)=n\ln 2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{\theta}.$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\dfrac{n}{\theta}+\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{\theta^2}=0$ 得 θ 的最大似然估计值为 $\widehat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2$，故最大似然估计量为 $\widehat{\theta}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$.

（III）因为 $\{X_n^2\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_n^2)=E(X^2)=\theta$，所以根据辛钦大数定律，$\widehat{\theta}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X^2)=\theta$.

故存在 $a=\theta$，使得对任意的 $\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\widehat{\theta}-a|\geq\varepsilon\}=0$.